

TD : Systèmes linéaires

Exercice 1

Pour les systèmes échelonnés ci-dessous, déterminer s'il est réduit. Si ce n'est pas le cas, le réduire puis ensuite déterminer le rang du système, les variables principales, les variables secondaires, les ensembles solutions :

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 4 \\ 0 & 1 & 0 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 4 \\ 0 & 1 & 2 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 4 \\ 0 & 1 & 2 & | & -2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 4 \\ 0 & 1 & 2 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & 7 & | & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$6. \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & 7 & | & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 5 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$7. \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & | & 12 \\ 0 & 2 & 6 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$a) \begin{cases} 2x - y + z = 7 \\ x + 2y - z = 6 \\ -x + y + 2z = 11 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + 3z = 3 \\ 4x + y + 5z = 7 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 2x + y + z = -5 \\ 2x + 13y - 7z = -1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y + z = 0 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 2x + 2y - 3z = 2 \\ -2x - y - 3z = -5 \\ 6x + 4y + 4z = 16 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} x + 2y + 3z + 2t = 1 \\ x + 3y + 3z + t = 0 \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} x + y - t = 1 \\ -x + y + z = 0 \\ -y + z + t = 0 \\ x - z + t = 1 \end{cases}$$

$$h) \begin{cases} x + y + z - 3t = 1 \\ -3x + y + z + t = -1 \\ x - 3y + z + t = -1 \\ x + y - 3z + t = 1 \end{cases}$$

$$i) \begin{cases} y + z + t = -1 \\ x + z + t = 0 \\ x + y + t = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

Exercice 3

Résoudre les systèmes suivants

$$\begin{array}{ll}
 1. \quad \begin{cases} 3x + 4y - 5z + 6t + u = 0 \\ 2x - 3y + 3z - 3t = 0 \\ 4x + 11y - 13z + 16t - u = 0 \\ 7x - 2y + z + t - 2u = 0 \end{cases} & 5. \quad \begin{cases} 2x + 5y + 2z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ x + 4y + 7z = 0 \\ x + 3y + 3z = 0 \end{cases} \\
 2. \quad \begin{cases} x - 2y - 2z = -1 \\ 2x - 2y - 2z = -2 \\ 2x + y + 3z = -3 \end{cases} & 6. \quad \begin{cases} x - 3y + 4z - 2t = 5 \\ -x + 5y - 6z + 3t = -3 \\ x - 2y + \frac{7}{2}z - 2t = 9 \end{cases} \\
 3. \quad \begin{cases} 3x + 2z = 0 \\ 3y + z + 3t = 0 \\ x + y + z + t = 0 \\ 2x - y + z - t = 0 \end{cases} & 7. \quad \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + 3z = 6 \end{cases} \\
 4. \quad \begin{cases} x + 3z = 1 \\ 3x - y + 2z = 1 \\ 4x + 2z = 1 \end{cases} & 8. \quad \begin{cases} iy + z = 1 \\ ix + y = 0 \\ x + iz = 1 \end{cases}
 \end{array}$$

$$(S_9) \quad \begin{cases} 12x_1 + 12x_2 - 24x_3 + 36x_4 - 48x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 5x_3 - x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

Exercice 4

Soient $\lambda \in \mathbb{R}$. Déterminer, selon la valeur de λ , si le système linéaire suivant admet 0, 1 ou une infinité de solutions.

$$(S) \quad \begin{cases} (1+\lambda)x + y + z + t = 1 \\ x + (1+\lambda)y + z + t = 1 \\ x + y + (1+\lambda)z + t = 1 \\ x + y + z + (1+\lambda)t = 1 \end{cases}$$

Exercice 5

Résoudre, selon les valeurs des réels a , b , c et d , le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} x + y + z + t = a \\ x - y - z + t = b \\ -x - y + z + t = c \\ -3x + y - 3z - 7t = d \end{cases}$$

Exercice 6

Résoudre, en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, les systèmes linéaires suivants :

$$a) \quad \begin{cases} mx + y = m + 1 \\ x + my = 2 \end{cases} \qquad b) \quad \begin{cases} 2x + y = m \\ x + my = m^2 \end{cases}$$

Exercice 7

Résoudre, en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, les systèmes linéaires suivants :

$$a) \quad \begin{cases} x - my + m^2z = m \\ mx - m^2y + mz = 1 \\ mx + y - m^2z = 1 \end{cases} \quad b) \quad \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + mz = 2 \\ 2x + my + 2z = 3 \end{cases}$$

Exercice 8

Montrer qu'il existe une unique fonction polynomiale P de degré inférieur ou égal à 3 telle que $P(0) = 0$ et :

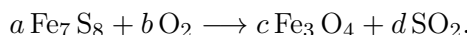
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(x) - P(x-1) = x^2.$$

Retrouver alors, pour $n \in \mathbb{N}$, la valeur de la somme $S_n = \sum_{k=0}^n k^2$.

Exercice 9

Oxydation d'un sulfure de fer.

Équilibrer les coefficients stœchiométriques a, b, c, d de l'équation d'oxydation d'un sulfure de fer :



Cette réaction produit de l'oxyde de fer et de l'anhydride sulfureux.

Exercice 10

Résoudre les systèmes suivants et donner, lorsque cela a un sens, une interprétation géométrique des solutions :

$$(S_1) : \begin{cases} 7x + 4y - z = 22 \\ x + 2y - 3z = 6 \\ x - 3y + 7z = -4 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} 2x + 3y - z = 2 \\ x + 2y - 6z = 9 \end{cases} \quad (S_3) : \begin{cases} x + 2y + z + t = 1 \\ x + 3y - z + 2t = 0 \\ 2x + y + t = 1 \end{cases}$$

Exercice 11

Résoudre les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} x + y - 3z = 1 \\ 2x + y - 2z = 1 \\ x + y + z = 3 \\ x + 2y - 3z = 1 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + 2y + 3z + 2t = 1 \\ x + 3y + 3z + t = 0 \end{cases}$$

Exercice 12

Soient a, b, c des réels. On considère le système suivant d'inconnues x, y, z :

$$\begin{cases} 7x + 4y - z = a \\ x + 2y - 3z = b \\ x - 3y + 7z = c \end{cases}$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a, b et c pour que ce système soit compatible.

Exercice 13

Soient a , b et c des réels. Résoudre les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} ax + 4y = 1 \\ x + ay = 1 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + 2y + bz = 1 \\ 3x + 4y + 2z = b \\ 2x + 3y - z = 1 \end{cases} \quad (S_3) : \begin{cases} (1-c)x + 2y - 3z = 0 \\ -2x - (3+c)y + 3z = 0 \\ x + y - (2+c)z = 0 \end{cases}$$

Exercice 14

Soit $n \geq 2$, résoudre le système de n équations à n inconnues suivant : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i + \sum_{k=1}^n x_k = i$.